

練習プリント

04 微分による極値・最適条件 - 電験二種対応

範囲: 一変数関数の極値 / 二階微分による判定 / 定義域・微分不能点 / パラメータ依存。多変数最適化・数値最適化は扱わない。
問1-8は一次試験を意識した五肢択一、問9-12は二次試験へ接続する記述式。

問題 1-4

問1 [基礎] 微分可能な内点 $x=x_0$ で $f'(x_0)=0$ 、かつ $f''(x_0)<0$ である。最も適切な判定を選べ。

- (1) x_0 は必ず絶対最大点である。
- (2) x_0 は局所的な極大点である。
- (3) x_0 は局所的な極小点である。
- (4) $f''(x_0)<0$ では極値判定はできない。
- (5) $f'(x_0)=0$ であるだけで極大・極小のいずれかが確定する。

問2 [基礎] $X_s=0.20$ p.u. とし、 $l(E)=|E-1|/X_s$ 、 $0.5 \leq E \leq 1.5$ とする。 l が最小となる E と l の組を選べ。

- (1) $E=0.5$, $l=2.5$
- (2) $E=0.8$, $l=1.0$
- (3) $E=1.0$, $l=0$
- (4) $E=1.2$, $l=1.0$
- (5) $dl/dE=0$ を満たす点がないため最小値は存在しない。

問3 [標準] $R>0$ に対して $P(R)=18R/(R+3)^2$ [W] とする。 P を最大にする R と最大電力の組を選べ。

- (1) $R=1$ ohm, 1.125 W
- (2) $R=3$ ohm, 1.50 W
- (3) $R=3$ ohm, 3.00 W
- (4) $R=6$ ohm, 1.33 W
- (5) $R=9$ ohm, 1.125 W

問4 [標準] 交流RL負荷の有効電力を $P(R)=R E^2 / \{R^2 + (\omega L)^2\}$ とする。 $E=200$ V、 $f=50$ Hz、 $L=0.10$ H のとき、 P を最大にする R に最も近いものを選べ。

- (1) 3.14 ohm
- (2) 15.7 ohm
- (3) 31.4 ohm
- (4) 62.8 ohm
- (5) 100 ohm

問題 5-8

問5 [標準] $0 < \omega L C < 1$ とし、 $P(R) = R E^2 / \{R^2 (1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega L)^2\}$ とする。 $\omega L = 20 \text{ ohm}$ 、 $1 - \omega^2 LC = 0.50$ のとき、 P を最大にする R を選べ。

- (1) 10 ohm
- (2) 20 ohm
- (3) 40 ohm
- (4) 80 ohm
- (5) 条件だけでは決まらない。

問6 [標準] 定格負荷時銅損 $P_{cN} = 4.8 \text{ kW}$ 、鉄損 $P_i = 1.2 \text{ kW}$ の変圧器について、力率一定とする。効率が最大となる負荷率 α を選べ。

- (1) 0.25
- (2) 0.50
- (3) 0.75
- (4) 1.00
- (5) 2.00

問7 [標準] 誘導電動機の最大トルク時滑りが $s_m = r_2' / \sqrt{r_1^2 + X^2}$ で表される。 $r_1 = 0.20 \text{ ohm}$ 、 $X = 0.40 \text{ ohm}$ 、 $r_2' = 0.10 \text{ ohm}$ のとき s_m に最も近いものを選べ。

- (1) 0.100
- (2) 0.158
- (3) 0.224
- (4) 0.316
- (5) 0.500

問8 [標準] r_1 、 X 、 V_1 、 f を一定としたまま r_2' だけを2倍にする。最大トルク時滑り s_m と最大トルク値 T_m の変化として正しいものを選べ。

- (1) s_m は $1/2$ 、 T_m は $1/2$
- (2) s_m は $1/2$ 、 T_m は不変
- (3) s_m は2倍、 T_m は不変
- (4) s_m は2倍、 T_m も2倍
- (5) s_m は不変、 T_m は2倍

確認ポイント: 最適点のパラメータ依存と、最大値そのもののパラメータ依存を分けて読む。

問題 9-12 記述式

問9 [二次接続] 定格出力 $P_N=120$ kW、鉄損 $P_i=0.90$ kW、定格負荷時銅損 $P_{cN}=3.60$ kW の変圧器がある。負荷率を $\alpha>0$ とし、力率一定とする。(a) 効率 η を α の式で表せ。(b) 微分により最大効率条件を導け。(c) 最大効率となる α と、そのときの η を求めよ。

問10 [二次標準] 誘導電動機のトルクを $T=(3p/(2\pi f))(r_2'/s)V_1^2/\{(r_1+r_2'/s)^2+x^2\}$ とする。ただし $s>0$ 。(a) T の最大化を $D(s)=s(r_1^2+x^2)+2r_1r_2'+r_2'^2/s$ の最小化に置き換え、 $D'(s)=0$ から最大トルク時滑り s_m を求めよ。(b) $D''(s)$ を用いて最大であることを示せ。(c) T_m を導き、 r_2' への依存性を述べよ。

問11 [二次接続] 同期調相機の簡略式として $I(E)=|E-1|/X_s$ 、 $X_s=0.25$ p.u.、 $0.6\leq E\leq 1.4$ とする。(a) I の最小値とそのときの E を求めよ。(b) この問題で $dI/dE=0$ を機械的に使うべきでない理由を説明せよ。

問12 [複合] $0<\omega^2 LC<1$ とし、 $P(R)=R E^2/\{R^2(1-\omega^2 LC)^2+(\omega L)^2\}$ 、 $R>0$ とする。(a) $dP/dR=0$ から最大電力条件 R^* を導け。(b) L と ω を一定に保ったまま C を増加させると、条件 $0<\omega^2 LC<1$ の範囲で R^* はどう変化するか説明せよ。

解答・完全解説 1-4

問1 解答

正答: (2)。二階微分判定では $f'(x_0)=0$ かつ $f''(x_0)<0$ なら x_0

は局所的な極大点である。絶対最大かどうかは定義域全体の比較が必要なので(1)は言い過ぎ。(5)は $f'(x_0)=0$ だけでは判定不能で、例えば x^3 は $x=0$ で $f'=0$ だが極値ではない。

問2 解答

正答: (3)。 $I(E)=|E-1|/0.20$ は常に0以上で、 $E=1$ のときだけ $I=0$ 。 $E=1$

は絶対値の折れ曲がり微分不能だが、微分不能点も極値候補に含める。したがって「 $dI/dE=0$ がないから最小値がない」という(5)は誤り。

問3 解答

正答: (2)。 $P(R)=18R(R+3)^{-2}$ 。 $dP/dR=18(3-R)/(R+3)^3$ 。 $R>0$ では分母が正なので、 $R<3$ で正、 $R>3$ で負。よって $R=3$ ohm で + から - に変わり最大。 $P(3)=54/36=1.50$ W。検算として $R\rightarrow 0$ 、 $R\rightarrow\infty$ では $P\rightarrow 0$ なので内部最大と整合する。

問4 解答

正答: (3)。この形では dP/dR の符号は $(\omega L)^2 - R^2$ で決まり、最大条件は $R=\omega L$ 。 $\omega=2\pi f=100\pi$ rad/s より、 $\omega L=100\pi \times 0.10=10\pi=31.4$ ohm。単位は rad/s $\times$ H = ohm。

解答・完全解説 5-8

問5 解答

正答: (3)。 $k=1-\omega^2 LC > 0$ 、 $a=\omega L > 0$ と置くと $P=R E^2 / (k^2 R^2 + a^2)$ 。 $dP/dR = E^2 (a^2 - k^2 R^2) / (k^2 R^2 + a^2)^2$ 。 $R > 0$ より最大条件は $R=a/k=(\omega L)/(1-\omega^2 LC)$ 。 したがって $R=20/0.50=40 \text{ ohm}$ 。

問6 解答

正答: (2)。 負荷率 α のとき実負荷時銅損は $P_c = \alpha^2 P_{cN}$ 。 最大効率条件は $P_i = P_c$ だから $1.2 = 4.8 \alpha^2$ 、 $\alpha^2 = 0.25$ 。 $\alpha > 0$ より $\alpha = 0.50$ 。 P_i と等しいのは「実負荷時銅損」であり、定格銅損そのものではない。

問7 解答

正答: (3)。 $\sqrt{r_1^2 + X^2} = \sqrt{0.20^2 + 0.40^2} = \sqrt{0.20} = 0.4472 \text{ ohm}$ 。 $s_m = 0.10/0.4472 = 0.2236$ 。 したがって約0.224。 分子・分母の抵抗単位が相殺され、滑りは無次元。

問8 解答

正答: (3)。 $s_m = r_2' / \sqrt{r_1^2 + X^2}$ なので、他を一定にして r_2' を2倍にすれば s_m は2倍。 一方、最大トルクは $T_m = (3p/(4\pi f)) V^2 / \{r_1 + \sqrt{r_1^2 + X^2}\}$ と整理でき、 r_2' が消えるため不変。 最適点と最大値を混同しない。

解答・完全解説 9-12

問9 解答

まず $P_2 = \alpha P_N$ 、 $P_c = \alpha^2 P_{cN}$ より、 $\eta = \alpha P_N / (\alpha P_N + P_i + \alpha^2 P_{cN})$ 。 $\alpha > 0$ で分子・分母を α で割ると $\eta = P_N / \{P_N + P_i/\alpha + \alpha P_{cN}\}$ 。 P_N は一定なので $g(\alpha) = P_i/\alpha + \alpha P_{cN}$ を最小化すればよい。 $g'(\alpha) = -P_i/\alpha^2 + P_{cN} = 0$ より $P_i = \alpha^2 P_{cN}$ 。 よって $\alpha = \sqrt{P_i/P_{cN}} = \sqrt{0.90/3.60} = 0.50$ 。 出力は 60 kW、銅損は 0.90 kW。 $\eta = 60 / (60 + 0.90 + 0.90) = 60 / 61.8 = 0.9709$ 、約 97.1%。二階微分 $g''(\alpha) = 2P_i/\alpha^3 > 0$ なので g は極小、したがって η は極大。

問10 解答

正の定数を除くと T の最大化は $D(s) = s(r_1^2 + x^2) + 2r_1r_2' + r_2'^2/s$ の最小化に等価。 $D'(s) = r_1^2 + x^2 - r_2'^2/s^2$ 。 $D' = 0$ から $s^2 = r_2'^2 / (r_1^2 + x^2)$ 、 $s > 0$ より $sm = r_2' / \sqrt{r_1^2 + x^2}$ 。 さらに $D''(s) = 2r_2'^2/s^3 > 0$ なので D は sm で極小、従って T は極大。 $q = \sqrt{r_1^2 + x^2}$ と置き $r_2'/sm = q$ を元式へ代入すると $T_m = (3p/(4\pi f))V_1^2/\{r_1 + q\}$ 。 T_m には r_2' が残らないため、 r_2' は最大トルク時滑りを動かすが最大トルク値そのものは変えない。

問11 解答

$I(E) = |E - 1|/0.25$ は 0 以上で、 $E = 1$ のときだけ 0。したがって最小値 $I_{\min} = 0$ 、最適励磁点 $E = 1.0$ p.u.。 $E = 1$ は絶対値の折れ曲がりであり微分不能なので、その点で $dI/dE = 0$ を解く方法は使えない。極値候補には停留点だけでなく端点と微分不能点も含め、値または増減を比較する。

問12 解答

$k = 1 - \omega^2 LC > 0$ 、 $a = \omega L > 0$ と置くと $P = R E^2 / (k^2 R^2 + a^2)$ 。 $dP/dR = E^2(a^2 - k^2 R^2) / (k^2 R^2 + a^2)^2$ 。 $R > 0$ で $dP/dR = 0$ より $R^* = a/k = (\omega L) / (1 - \omega^2 LC)$ 。 $R < R^*$ で微分係数は正、 $R > R^*$ で負なので最大。 L と ω 一定で C を増やすと $1 - \omega^2 LC$ は正の範囲で小さくなるため、 R^* は増加する。条件 $0 < \omega^2 LC < 1$ を外して符号を無視してはいけない。

対応確認: 問3=抵抗負荷最大電力、問4・5・12=交流負荷最大電力とパラメータ依存、問6・9=変圧器最大効率、問7・8・10=誘導電動機最大トルク、問2・11=同期調相機の微分不能点。固定 EXAM_ALIGNMENT
6問・18対象項目を練習側でもカバーする。